



The Global Language of Business

Standards & Systeme

Logistikfachmann

GS1 Schweiz
Version 5.0



Agenda

- Theoretisches Wissen
 - Blick in die Geschichte
 - Grundlagen
- Technisches Wissen
 - Tags
 - Induktionstechnologie
 - Lesegeräte
 - Middle- und Hardware
 - Nummerierungs- und Kommunikationsstandard
- Aus der Praxis
 - Einsatzgebiete
 - aktuelle, bestehende und neue Anwendungen in Europa
- weiterführende Links

Nutzen für aktiv Teilnehmende

Der Teilnehmer...

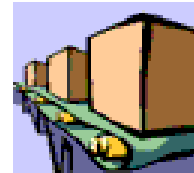
- nennt die Vor- und Nachteile der RFID-Technologie (Radiofrequenzidentifikation)
- nennt die Potentiale und Risiken der RFID-Technologie und erklärt diese anhand praktischer Beispiele
- begründet mit drei Argumenten, in welchen Fällen RFID-Anwendungen in vorgestellten Use-Cases wirtschaftlich sinnvoll sind

Einleitung

Das GS1 System



Die GS1 Identifikationsschlüssel (weltweit eindeutig)



Global Trade Item Number (GTIN)



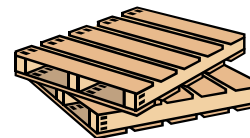
Serial Shipping Container Code (SSCC)

Global Location Number (GLN)



Global Document Type Identifier (GDTI)

Global Individual Asset Identifier (GIAI)

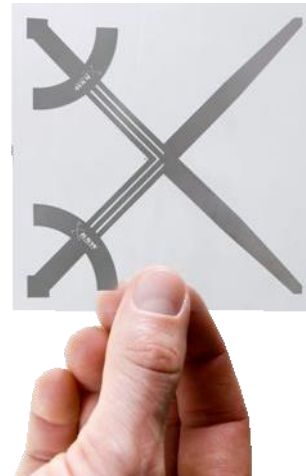
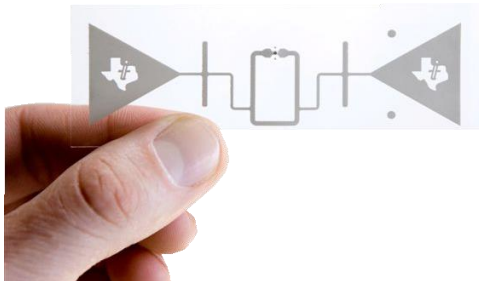
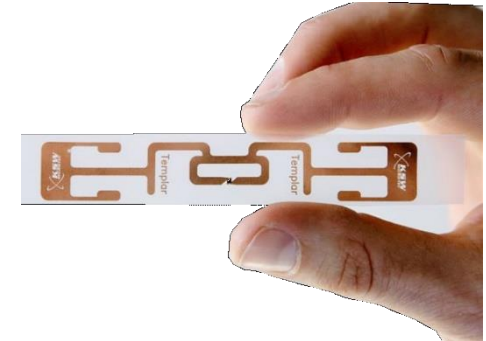
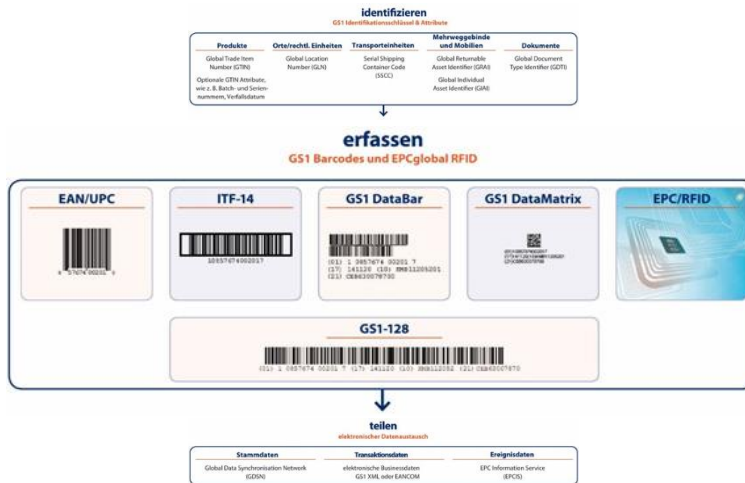


Global Returnable Asset Identifier (GRAI)

Global Service Relationship Number (GSRN)



GS1 Standards für RFID basierende Identifikation



Die Funktionen von GS1 EPCglobal

- ...ein System zur Nummerierung/Identifikation, das alle Objekte eindeutig identifiziert
 - weltweit eindeutig und überschneidungsfrei
 - unabhängig vom Datenträger
 - als Zugriffsschlüssel für Zusatzinformationen in Datenbanken
- ...ein Netzwerk
- ...bringt bestehende und zukünftige Methoden zur Nummerierung unter einen Hut
- ...verbindet physische Objekte mit Computernetzwerken
- Als vertrauenswürdige Stelle ist GS1 EPCglobal für technische Standards in Bezug auf den EPC (Electronic Product Code) anerkannt

EPC



**Daten-
bank**

GS1 EPCglobal in den verschiedenen Branchen

- Konsumgüterindustrie
 - Lifestyle
 - Consumer Electronics
 - Mode
 - Gesundheitswesen
- Logistik und Transport
- chemische Industrie
- Automobilindustrie
- Luftfahrt

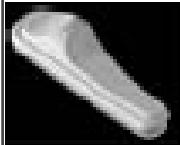
RFID im Überblick

ein Blick in die Geschichte von RFID

aktuelle Anwendungen

Vision - die Verknüpfung der realen mit der virtuellen Welt

RFID - ein Blick in die Geschichte (I)

vor 1950	1950's	1960's	1970's	1980's	1990's	2000's
▪1926: Baird's Patent zur Funk-Objekterkennung ▪1935: Watson Watt Radar Patent ▪WWII: Radar ▪1948: Harry Stockman, Kommunikation mittels reflektierter Energie 	▪1952: Vernon: Anwendung der Mikrowellen-homodyne ▪Harris: Funkübertragung mittels modulierbarer passiver Transponder	▪Harrington Active & Loaded Scatterers ▪1966: Sensormatic & Checkpoint EAS ▪1969: Mario Cardullo, RFID Konzept  	▪1973: Cardullo Patent ▪1975: LASL initiiert öffentliche Forschungsprojekte ▪LASL Spin-off's (IDX & Amtech) ▪Fairchild, RCA & Raytheon gründen PGMS ▪1977: NYPA Elektronisches Nummernschild für Fahrzeuge ▪1979: RFID Tierimplantate 	▪Über 350 direkt referenzierbare Patente ▪1984: IDX/Allen Bradley installiert GM System ▪Vielzahl von Pilotinstallationen ▪Erstes Mautsystem in Norwegen  	▪Aufkommen von nationalen und internationalen Standards ▪Gründung des MIT Auto-ID Centers ▪EPC™ wird eingeführt ▪1991: AAR Standard ▪1994: Ausstattung aller US Eisenbahnwaggons ▪1997: US Army startet TCAIMS II ▪Vielzahl von Firmen belebt den RFID-Markt ▪Texas, Georgia / Oklahoma Mautsystem	▪Smart Shelves ▪2003: RFID im Irak-Krieg ▪Gründung von EPCglobal ▪2004: TREAD ▪2005: Wal*Mart Deadline ▪Gross angelegter Rollout in US   

Quelle: Dan Kimball, 2004 RFID Summit for Industry RFID Technology Primer, April 7, 2004

RFID - ein Blick in die Geschichte (II)



RFID zur Erkennung alliierter Kampfflugzeuge:
Identification, Friend or Foe - (IFF)



Quelle: Department of Management, Technology and Economics, ETH Zürich, Florian Michahelles, Oktober 2006

RFID - Beispiele aktueller Anwendungen

- Ski-Abonnemente
- Zugangskontrollen
- Ticketing
- Tieridentifikation
- Automobilindustrie (z.B. Wegfahrsperren)
- Diebstahlsicherung
- Ausleihe in Bibliotheken



Quelle: Department of Management, Technology and Economics, ETH Zürich, Florian Michahelles, Oktober 2006

Anwendungen heute (I) - Artikelsicherung



Quelle: Department of Management, Technology and Economics, ETH Zürich, Florian Michahelles, Oktober 2006

Anwendungen heute (II) - "Members Only..."

- "Baja Beach Club" in Barcelona



- ◉ Eintrittskarten der Fussball-Weltmeisterschaften 2006
- ◉ Zeiterfassung bei Sportanlässen

- ◉ "Members only"
- Golfkurs in Wentworth



Quelle: Department of Management, Technology and Economics, ETH Zürich, Florian Michahelles, Oktober 2006

RFID - für die Funkauszeichnung geeignete Produkte

Paletten



Pakete



Verbrauchereinheiten?



Mehrwegbehälter



Rollcontainer



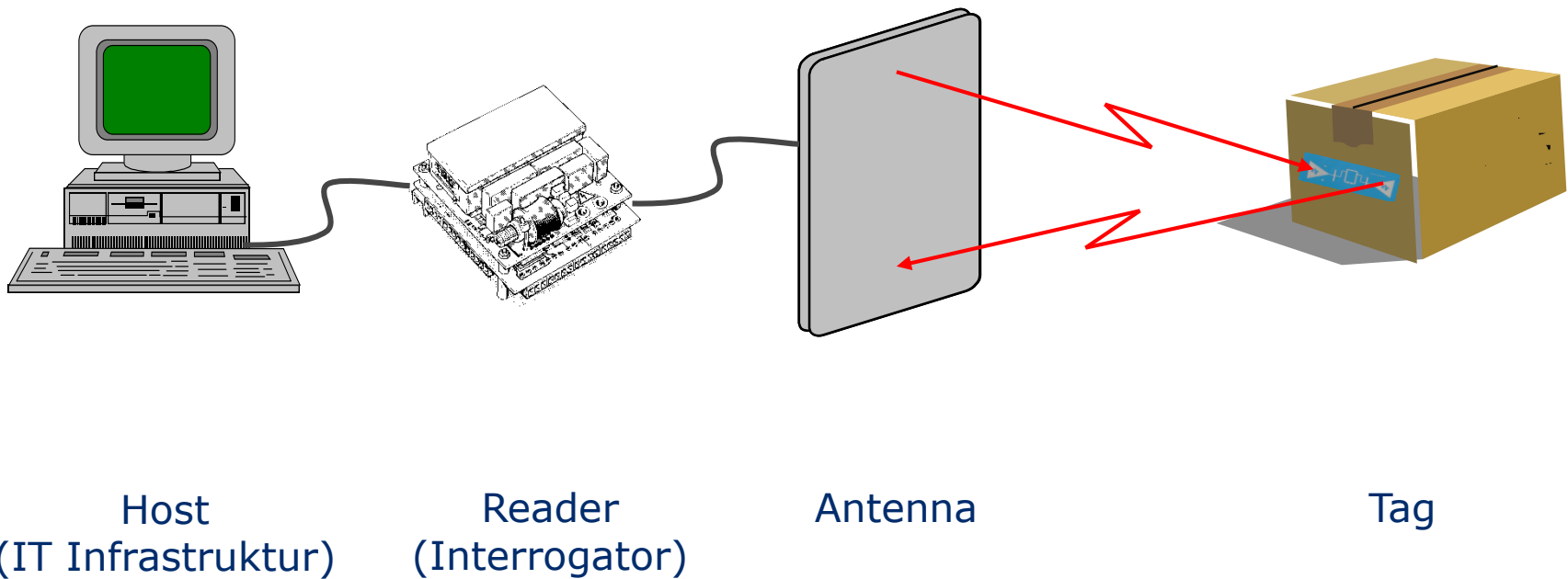
Briefe?



Technik

Einzelteile, Komponenten [Tag (Label), Antenne, Lesegerät (Reader, Interrogator), Gate]

RFID - Zusammenfügung der Komponenten



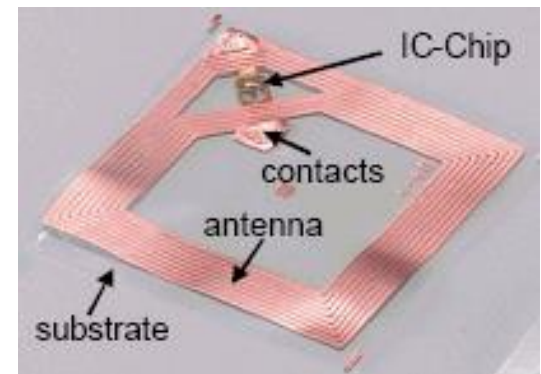
RFID - die Einzelteile (I): Tags

Tags...

- ...weisen die unterschiedlichsten Formate auf
- ...bestehen aus dem eigentlichen Silizium-Chip und einer Antenne
- ...werden für eine bestimmte Frequenz gebaut
- ...werden je nach Anwendung unterschiedlich auf den Gegenständen appliziert
- ...können neben der eigenen Identifikation weiteren Speicherplatz haben
- ...werden mit oder ohne Batterie (also eigener Stromversorgung) hergestellt

RFID - physischer Aufbau des Tag's

- **IC-Chip** - speichert die Daten, um das Objekt zu identifizieren, auf dem er angebracht ist (IC steht für Integrated Circuit - integrierter Schaltkreis)
- **Contact** - stellt die Verbindung zwischen Chip und Antenne her
- **Antenna** - empfängt und sendet Daten zum Lesegerät (Reader, Interrogator) mittels Funkwellen
- **Substrate** - kapselt sowohl Chip und Antenne ein, schützt die beiden und dient der Befestigung am Objekt. Zusätzlich kann auf diese Oberfläche die menschlich interpretierbare Information (wie Barcodes, etc) angebracht werden.



RFID - die verschiedenen Arten von Tags

- Aktiver Tag...
 - ...enthält eine Batterie zur Energieversorgung
 - ...kann selbständig aktiv werden und auch antworten
 - ...braucht Batterieunterhalt
 - ...grössere Reichweite, kann auch Sensoren zur Protokollierung enthalten
 - ...kann sich ausschalten
- Passiver Tag...
 - ...Energieversorgung mittels Funkübertragung, das Feld wird durch das Lesegerät aufgebaut
 - ...kann nur antworten
 - ...günstiger
 - ...kurze Reichweite
- Semi Passiver Tag...
 - ...in einem Weg aktiv, im anderen Weg passiv
 - ...ist beispielsweise Teil der Wegfahrsperre

EPCglobal - Klassenkonzept

Class 1

- wiederbeschreibbar
- passiver Transponder
- "KILL" Funktion
- Passwort geschützt
- optionaler Benutzerspeicher



Class 2

- erweiterter Speicher
- Passwort geschützter Zugriff

Class 3

- Semi-passiver Transponder mit Sensor(en)

Class 4

- Aktiver Transponder
- Tag-to-tag Kommunikation ("Internet of Things")
- Möglichkeit der Schaffung von ad-hoc Netzwerken

EPC Generation 2 ist Basis
für alle zukünftigen Klassen

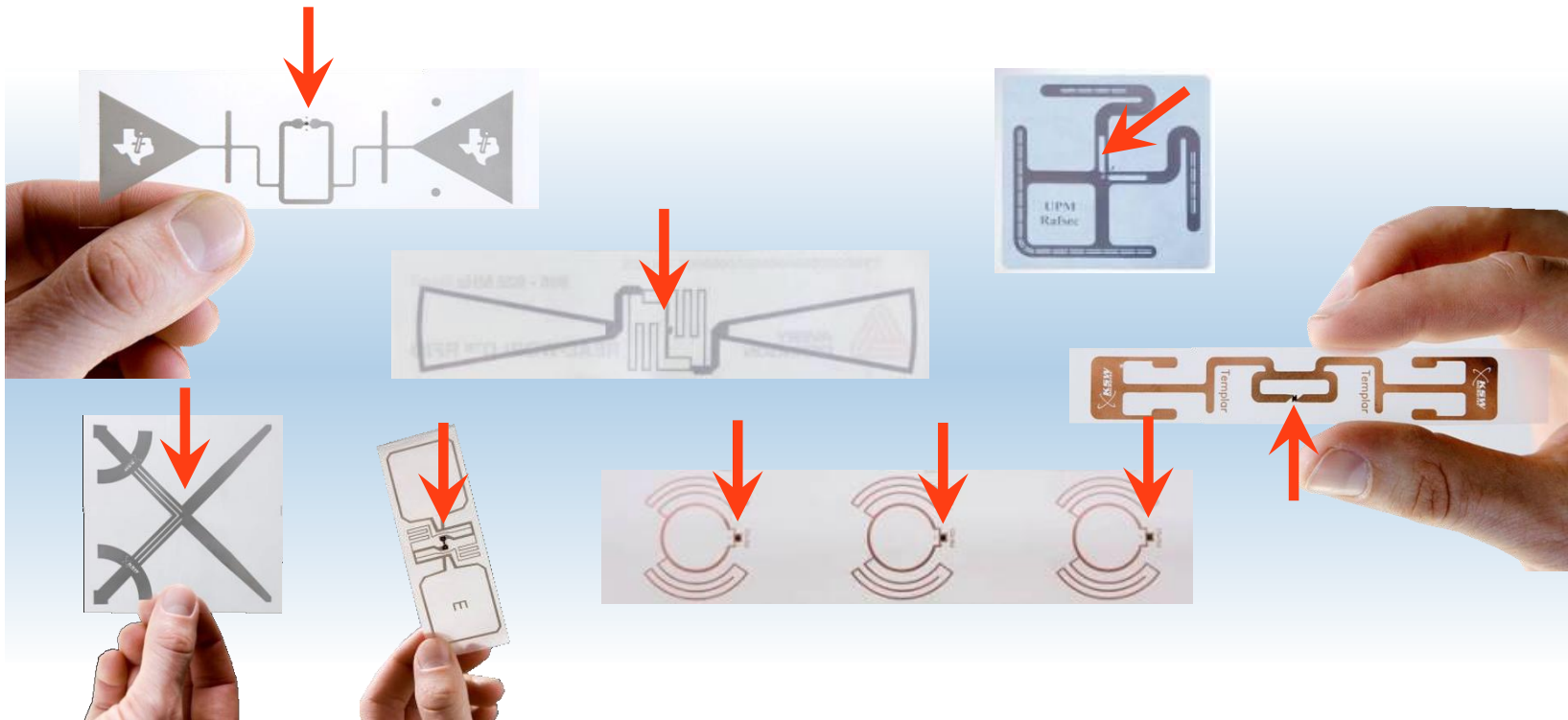
Quelle: GS1 Germany, April 2007

RFID - typische Anwendungsbereiche je Frequenz

Frequenz	Anwendungsbeispiel	Funktionalität
125 - 134.2 kHz	Bierfässer Tieridentifikation	$\leq 2\text{m}$ Lösung für metallische Umgebung
13.56 MHz	Mehrweggebinde Bibliotheken Zutrittskontrollen	$\leq 1.5\text{m}$ nur durch Wasser beeinflusst
860 - 960 MHz	Container-ID Paletten-ID Box-Identifikation	$\leq 7\text{m US}, \leq 5\text{m EU}$ grösster Leseradius, durch Wasser beeinflusst
2.45 GHz	Fahrzeugzutritt (Zündschlüssel)	$\leq 2\text{m US}, \leq 0.7/2\text{m EU}, \leq 1\text{m Japan}$ kleinste Tag-Grösse; durch Wasser geschirmt

RFID - Beispiele von Tags (I)

Möglicher Aufbau

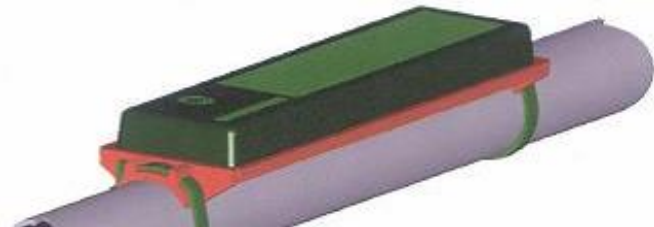
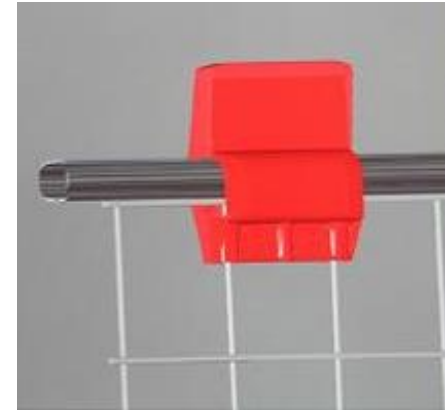
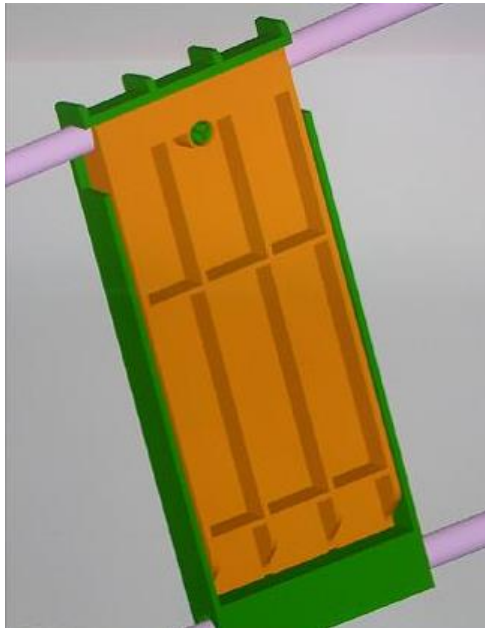


(Der Pfeil weist jeweils auf den eigentlichen Chip hin)

Quelle: GS1 Germany, April 2007

RFID - Beispiele von Tags (II)

Lösungen für metallische Umgebungen



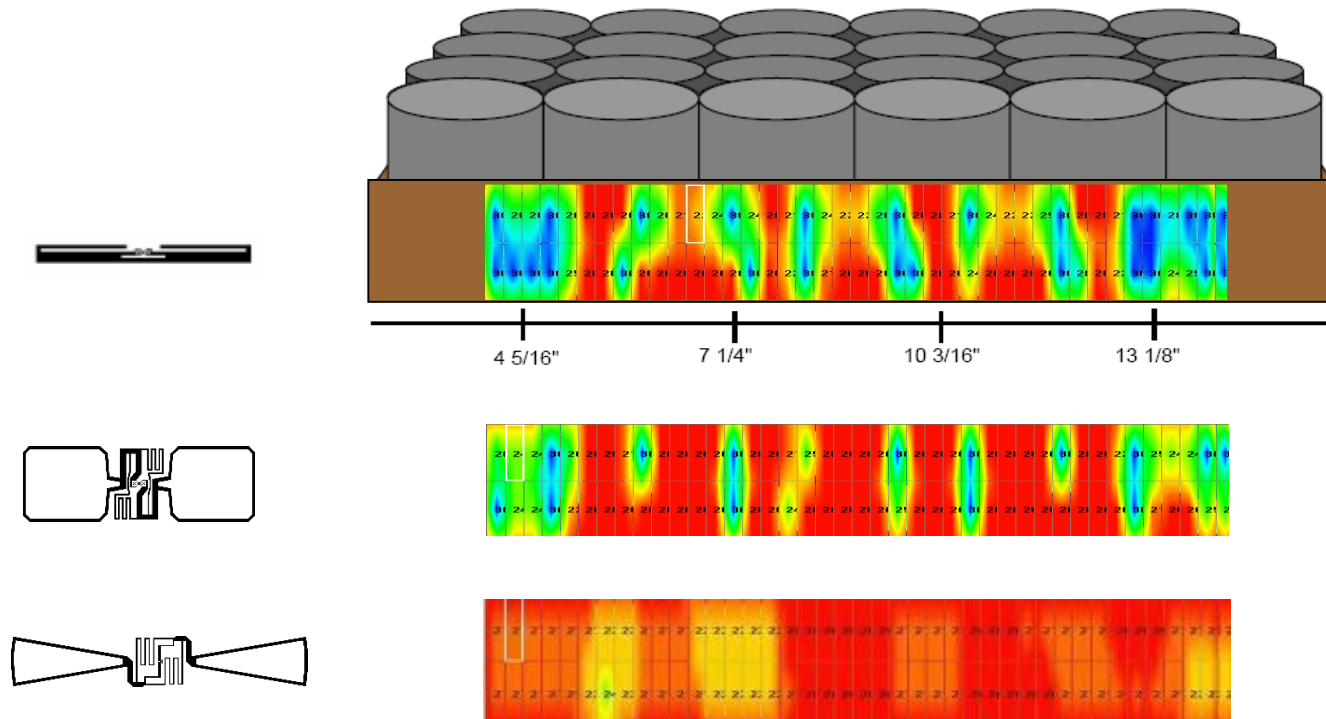
Quelle: GS1 Germany, April 2007

RFID - Beispiele von Tags (III)



von schwarzen Löchern...

Je nach Antennenart sind die Tags besser oder schlechter "sichtbar" - bei Rot wird der Tag (hier auf Stufe "Case Level Tagging") erkannt.

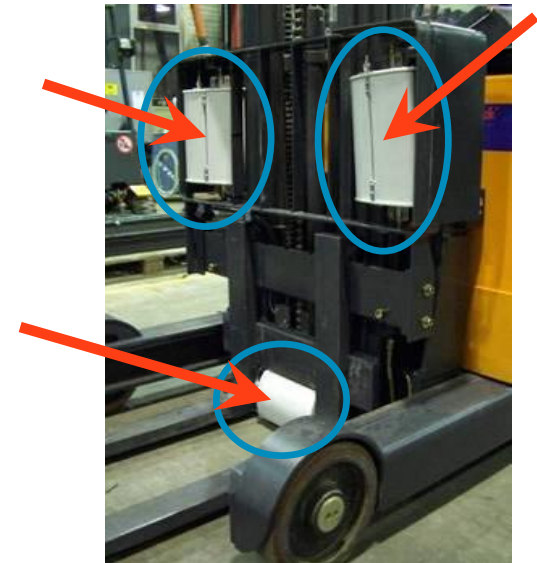
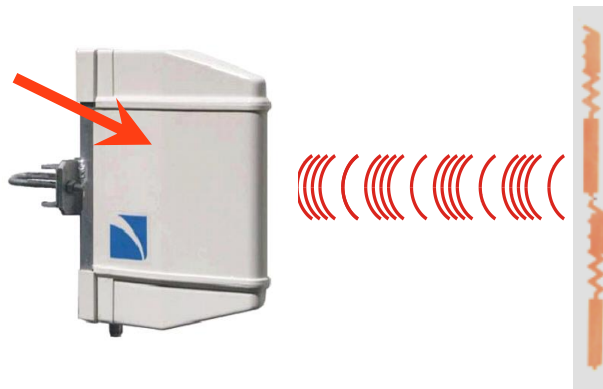
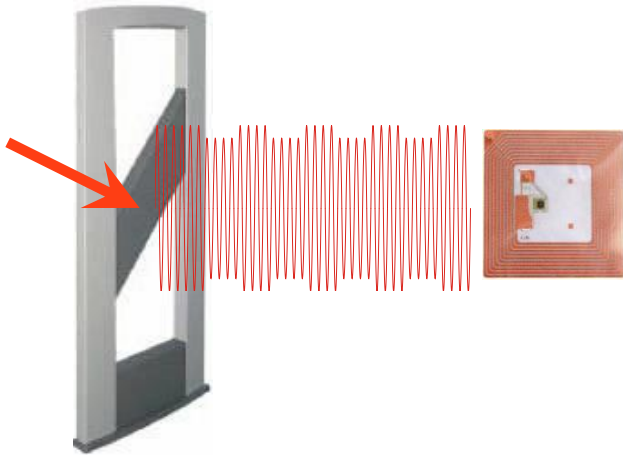


RFID - die Einzelteile (II): Antennen

Antennen...

- ...um eine möglichst grosses Feld der Erkennung von Tags zu erhalten, werden jeweils mehrere Antennen in einem Gerät resp. an einer Lesestation zusammengefasst
- ...häufig werden vier Antennen in ein sogenanntes Gate zusammengebaut
- ...senden Energie, damit die Tags aktiviert werden
- ...senden und empfangen Daten

RFID - Beispiele von Antennen



Quelle: GS1 Germany, April 2007

RFID - die Einzelteile (III): Leser

Leser (resp. Reader)...

- ...werden auch Interrogator genannt
- ...senden Energie, damit die Tags aktiviert werden
- ...senden und empfangen Daten
- ...stellen die Verbindung zwischen einem PC und den Antennen dar
- ...damit gehören sie zur sogenannten Middleware

Leser und Antennen werden auch in einem einzigen Gerät eingebaut.

RFID - die Einzelteile (IV): Gates

Gates...

- ...um eine möglichst grosses Feld der Erkennung von Tags zu erhalten, werden jeweils mehrere Antennen in einem Gerät resp. an einer Lesestation zusammengefasst
- ...häufig werden vier Antennen in ein sogenanntes Gate zusammengebaut
- ...die eingebauten Antennen kommunizieren gemeinsam mit dem Interrogator

RFID - Beispiel eines Gate's (I)



Quelle: GS1 Germany, April 2007

RFID - Beispiel eines Gate's (II)



eine
Lichtschranke
aktiviert die
Antennen



Quelle: GS1 Germany, April 2007

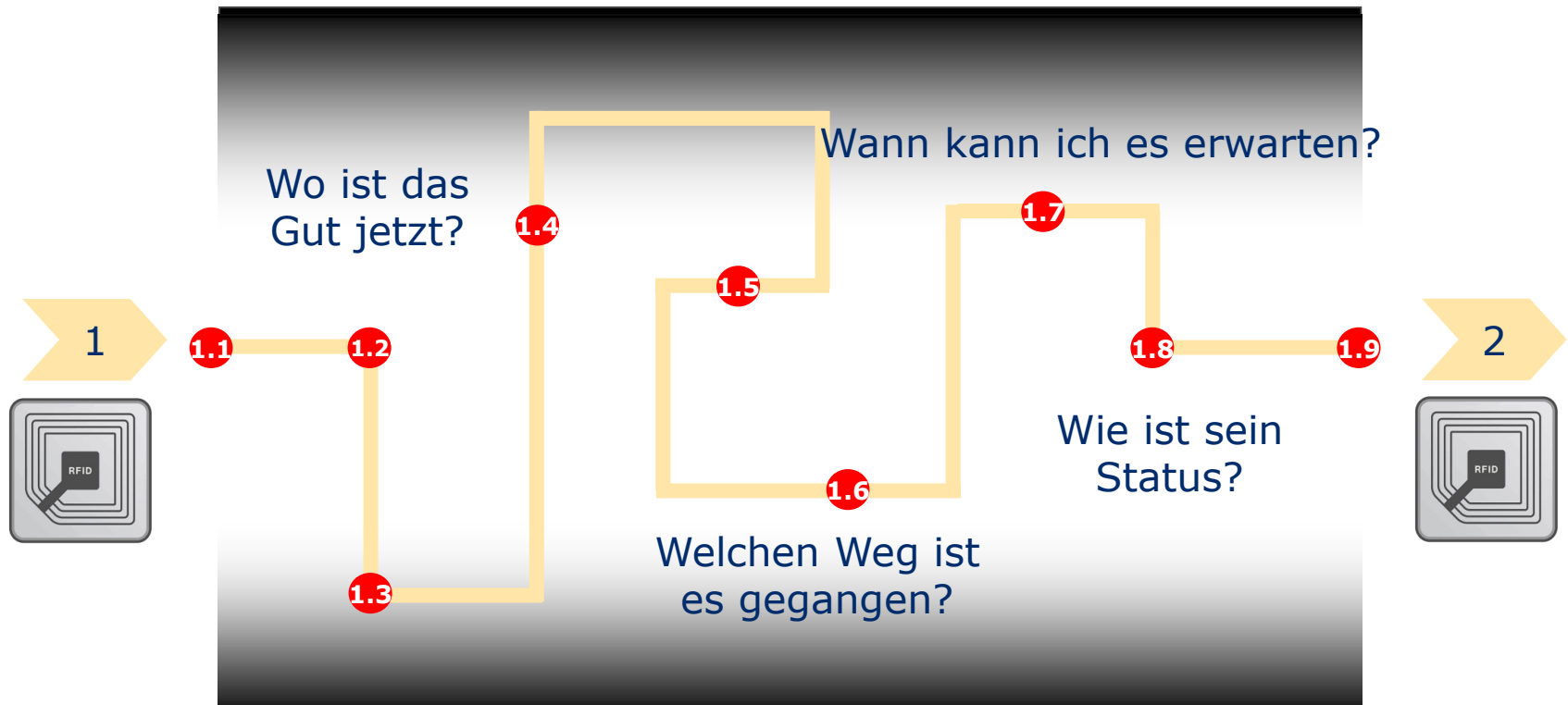
Standards und Aufbau

Middle- und Hardware

Netzwerke

GS1 EPCglobal Standards

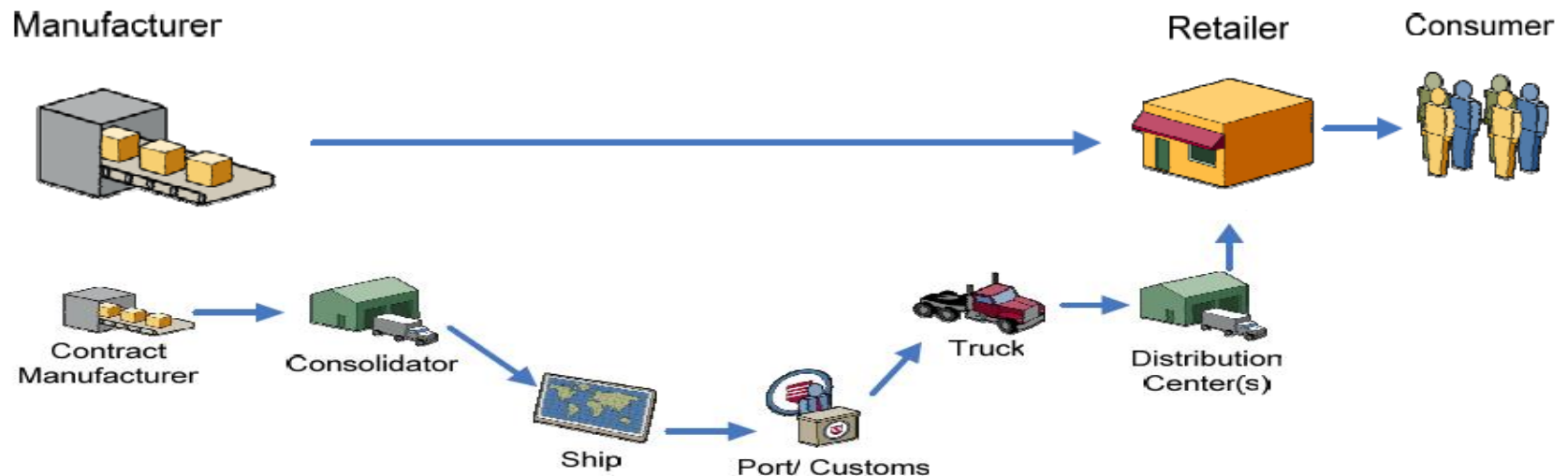
GS1 EPCglobal vermag die 'Black Box' zu öffnen...



→ Beantwortung der Frage "Wann, Wo, Was, Warum?"

Die Komplexität der Versorgungskette

- Selbst eine "einfache" Supply Chain hat mehrere Berührungspunkte und Beteiligte, bevor die Ware am Zielort eintrifft.
- Eine komplexe Supply Chain, beispielsweise mit mehreren Eigentümern der Produkte, hat noch ein stärkeres Bedürfnis, die Güter zu lokalisieren und sicherzustellen, dass sie über die richtigen Kanäle verkauft werden.



Der Aufbau eines Tag's

Tag ID (TID)

Tag Modelnummer
Tag mask-designer identifier
ISO/IEC 15963 allocation class identifier (11100010)

EPC

Electronic Product Code
CRC-16 Fehlerkorrektur, Protokoll Kontrollbits
[Längenindi-kator, Reserve, Identifikator des
Nummerierungssystems (Toggle bit und Application
Family Identifier oder reserved)], EPC-Header, Filter,
Partition, ID Nummer (GS1 System)

User Memory

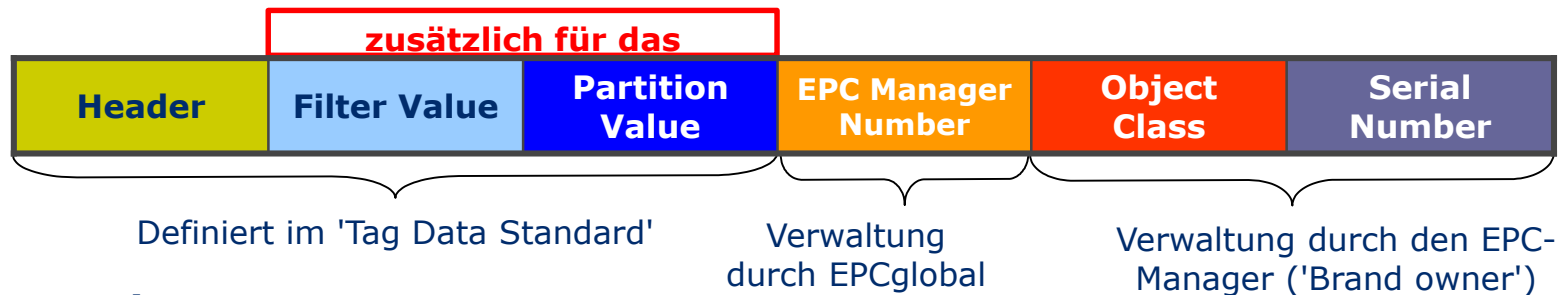
Anwenderspezifischer Datenspeicher

Reserved

Kill Passwort, Access Passwort

Fokus liegt auf dem Tag Data Standard Version 2.0 = Gen2 Spezifikation, ratifiziert im Dezember 2004 - als ISO 18000-6C verabschiedet

Das Format eines EPC's



- **Header**
 - identifiziert die Struktur des EPC
- **Filter Value**
 - bezeichnet die Art des 'Tags' (Palette, Umcarton, Stück) zum dedizierten Auslesen
- **Partition Value**
 - Anweisung zur Trennung EPC Manager und Object Class
- **EPC Manager Number**
 - identifiziert die für die Verwaltung des EPC verantwortliche Stelle ('Brand owner')
- **Object Class**
 - zusätzliche Identifikation des Objektes - die Objektklasse
- **Object Class and Serial Number**
 - längenvariabel und durch den EPC Manager vergeben, bilden aber zusammen ein Pärchen von einer bestimmter Länge

Was ist EPCIS?

EPC Information Services (EPCIS)

- GS1 EPCglobal Standard seit April 2007, ergänzt anfangs 2014
 - definiert Datenformat, Datenerfassung und Abfrage-Interfaces
 - ergänzt das klassische EDI und die eCom-Nachrichten
 - benötigt den Einsatz von RFID nicht - es kann auch mit GS1 BarCodes verwendet werden (lediglich die Serialisierung ist unabdingbar)
- EPCIS ist ein Werkzeug zur Transparenz in der Versorgungskette und zur Optimierung der Prozesse
- EPCIS Events haben einen Geschäftszusammenhang
- EPCIS kann auch durch eine Anwendung generiert werden - und nicht nur nach dem Lesen eines Tags oder einer sGTIN:
 - "In Niederlassung A wurden die sGTIN A, B und C zu einer Palette mit SSCC D aggregiert"
- EPCIS Daten können durch mehrere Unternehmen gemeinsam benutzt werden

Welche Informationen beinhaltet ein "Ereignis"?

Warum?

Einlagerung

Wo?

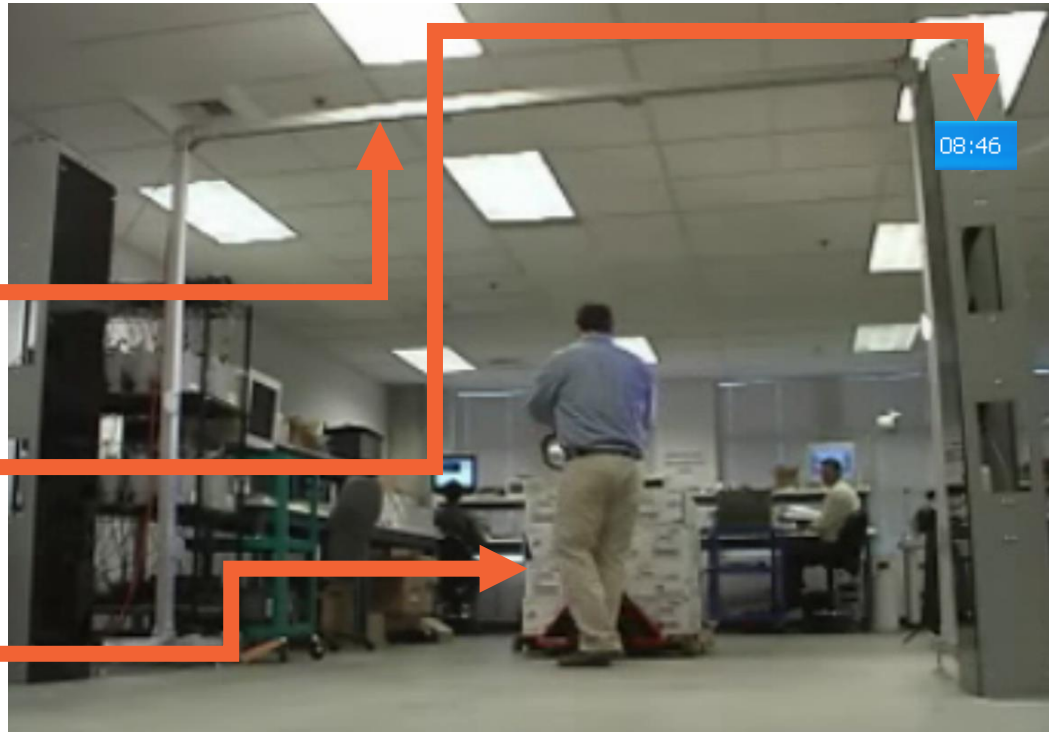
Lagereingangstor 1

Wann?

14.06.2014 08:46:00

Was?

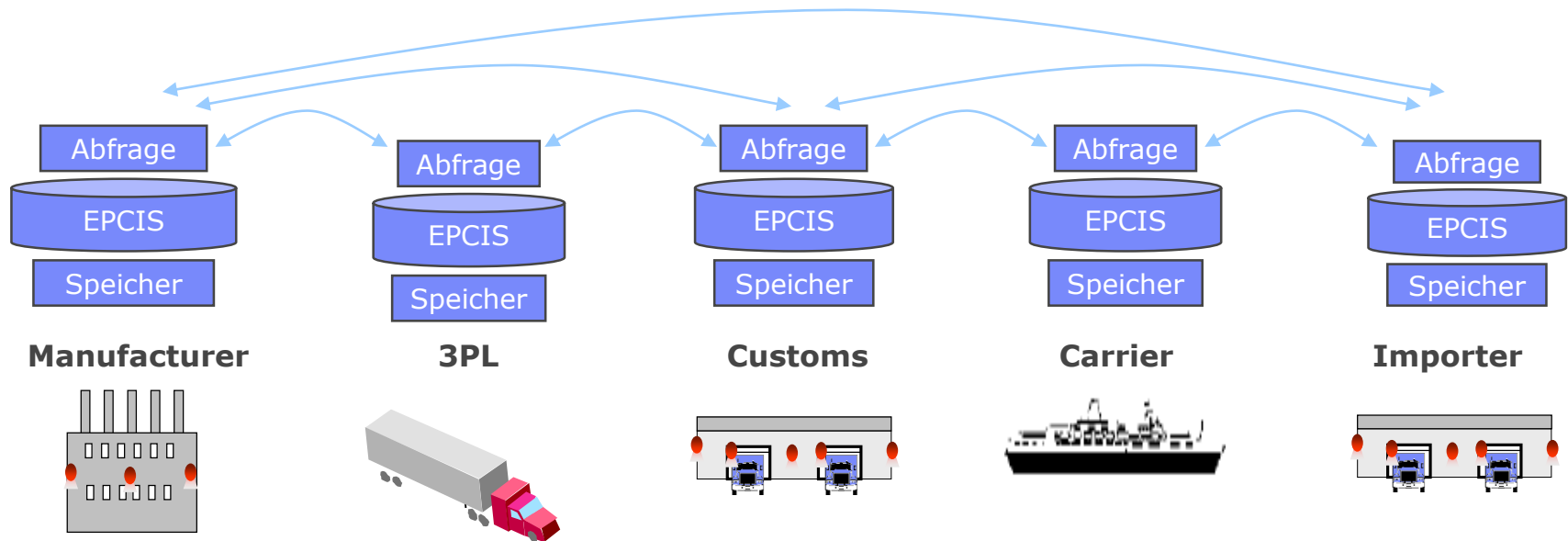
GS1 Objektidentifikation



...wird als "Ereignis"
im EPCIS gespeichert

Wie funktioniert der EPCIS Datenaustausch?

- Entscheidend für die Kommunikation im EPCIS Netzwerk ist, dass alle Unternehmen über die "Abfrage-Schnittstelle" kommunizieren
- Dabei wird von "Ereignissen" gesprochen



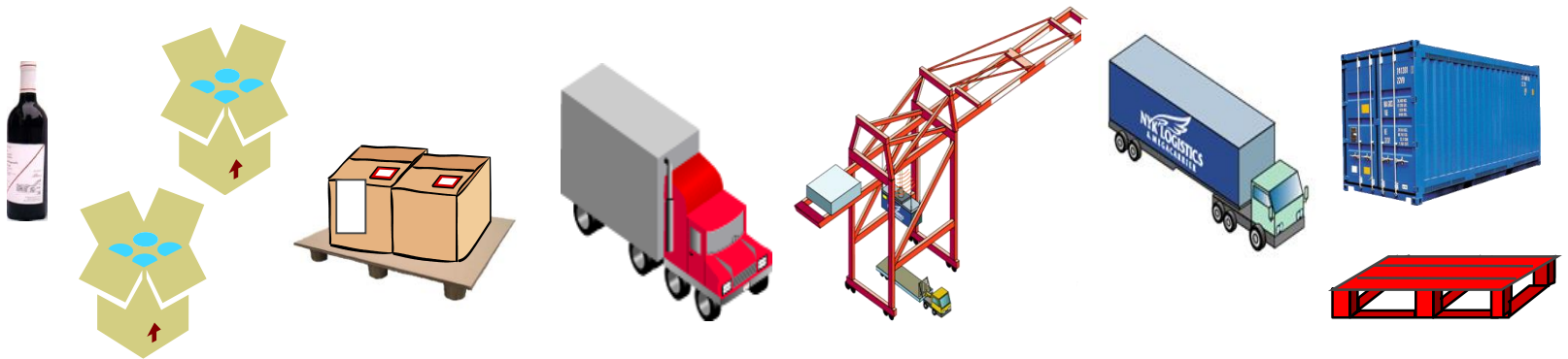
Klärung möglicher Missverständnisse mit EPCIS

EPCIS...

- ...ist nicht eine Anwendung, sondern ein Standard innerhalb von GS1 EPCglobal
- ...definiert die Schnittstellen zur Datenerfassung und zur Datenabfrage
- ...kann in ein bestehendes ERP System eingebunden werden - oder auch in eine existierende *tracking & tracing* Anwendung
- ...ergänzt das traditionelle EDI - und ist kein Ersatz dafür!
- ...braucht keine RFID-Installation, sondern kann auch mit GS1 BarCodes verwendet werden!

EPCIS sorgt für Transparenz!

- Was nicht gesehen wird, kann auch nicht gemessen werden
- Was nicht gemessen werden kann, kann nicht kontrolliert werden
- Was nicht kontrolliert werden kann, kostet wahrscheinlich mehr als notwendig
- ...und das Unternehmen weiss nicht wie viel!



Potenziale und Risiken

**Prozessverbesserung, Effizienz
öffentliche Wahrnehmung**

Das Fehlen der Integration...

- Out-of-stock, Out-of-shelf (OOS)
 - Durchschnittliche Rate in der Konsumgüterindustrie ist 8.3 %
- Shrinkage
 - Durchschnittliche Inventurdifferenzen in amerikanischen Supermärkten: 1.5 % des Umsatzes
- Rechnungsungenauigkeiten
 - Durchschnittliche Abschreibung 9.9 % des jährlichen Umsatzes in den Vereinigten Staaten
- Unverkäufliche Produkte
 - Kosten belaufen sich auf ca. 1 % des Umsatzes
- Abweichungen vom Lagerstand
 - Durchschnittliche Differenz zwischen physischem und geführten Lagerbestand aus einer Fallstudie: 6.8 Einheiten pro SKU (Stock Keeping Unit) oder 35 % vom Sollbestand
- ... zwischen Realität und virtueller Welt ...

weitere Informationen: Thonemann, Behrenbeck, Küpper und Magnus: "Supply Chain Excellence im Handel", September 2005

...verursacht vielfältige Probleme der Geschäftsabläufe,...

- Fälschung
 - Produktfälschung wird auf 5 - 7 % des Welthandels geschätzt (Volumen ca. 280 Mrd. US Dollar), dabei
 - über 30 % der Pharmazeutika in den Entwicklungsländern und 6 - 10 % in den Industriestaaten
- Fehler in der Verabreichung von Medikamenten
 - Die Nichtbeachtung von Medikamentendosierungen verursacht in den Vereinigten Staaten Tausende Tote jährlich, sowohl bei der Einweisung in Spitäler wie auch in Pflegeheime
 - Weitere Tausende Tote sind durch vermeidbare Medikationsfehler zu beklagen
- Rückrufe
 - In der Automobilindustrie in Deutschland gab es im Jahr 2001 offiziell 113 Rückrufe
 - Im Jahr 2000 musste Firestone 14,4 Mio. Reifen zurückrufen, von denen ca. 6.5 Mio. nicht zurückgebracht wurden

...von denen manche durch Gesetze geregelt werden.

- EU
 - Lebensmittelsicherheit und Rückverfolgbarkeit (178/2002, 1580/2007)
 - LMIV (1169/2013) und weitere in diesem Zusammenhang stehende Regulative
- Portugal
 - 2D Codes auf Medikamentenverpackungen startete im Januar 2004
- Frankreich
 - Auszeichnung der Medikamente mit GS1 DataMatrix
- Italien
 - Bollini Gesetz - Empfehlungen für die Patientensicherheit in der medizinischen Praxis
 - Sicherheitsvorschriften für die Identifikation von Patienten und damit verbundenen Geräten
- Vereinigte Staaten
 - FDA (Food and Drug Administration)
 - 2007, Serialisierung aller Paletten & Kisten sowie der meisten Verpackungen
 - Florida
 - Juli 2006, Herkunftsnachweis für alle Medikamente
 - DoD (Department of Defence)
 - Juni 2004, detaillierte Einführungsrichtlinien & Roll out RFID Plan

etc.!

EPCglobal - Potenziale

- effizientere Prozesse in Produktion und Logistik - "just-in-time"
- verschiedene Prozesse können vollumfänglich automatisiert und parallel durchgeführt werden
- Lagerbestände können laufend überwacht werden
- Reduktion der Kosten in den Distributionszentren
- Reduktion der "leeren Gestelle" - weniger verpasste Verkäufe
- erhöhte Produktverfügbarkeit
- verbesserte Verfolgbarkeit und Qualitätsmessungen zugunsten des Konsumenten
- Möglichkeiten zur Reduktion der Markenpiraterie
- Verbesserungen des Diebstahlschutzes
- vereinfachte Handhabung von Warenrücknahme und -austausch (beleglos)

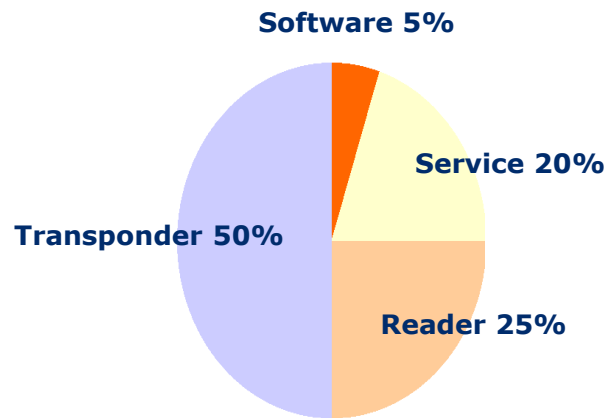


Quelle: GS1 Germany, April 2007

RFID - Kostenberechnung

- Transponder: passiv €0.06 - €1.20 (abhängig von Menge, Technologie, allfälligem Benutzerspeicher, etc.)
- Reader: €20.00 - €10'000.00 (abhängig von Menge, Typ, Leistung, Zusatzfunktionen, etc.)
- ein typischer Reader verarbeitet in etwa 500 Tags in der Sekunde
- die Amortisationszeit beträgt ungefähr sechs Monate bis ein Jahr
- die gesamten Kosten (Total Cost of Ownership - TCO) sind für die Berechnung massgebend

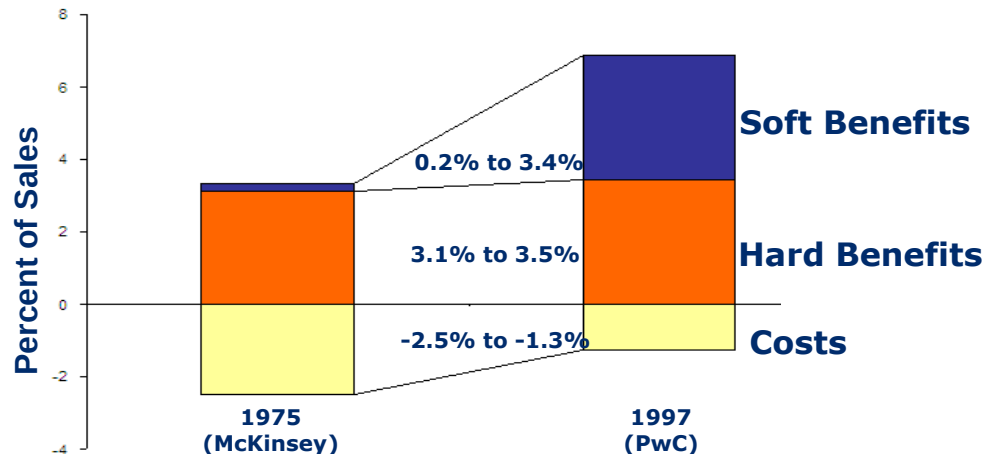
Aufteilung der Kosten
der Gesamtinvestition:



Anwendungsbeispiele

Barcode - das Geschäftsmodell

- Das 1975 aufgestellte Geschäftsmodell zum "Barcoding" stellte sich als zu konservativ heraus: Eine Studie, die von Coopers & Librands durchgeführt wurde und auf Berechnungen des Instituts McKinsey basiert, zeigt, dass die realisierten Einsparungen mit der Einführung der Barcodes auf Stufe Konsumenteneinheit (ILT - Item Level Tagging) 5.69 % des Einzelverkaufspreises entsprechen
- Die Vorteile wurden mehr als verdoppelt als ursprünglich angenommen
- Die Gesamtkosten wurden im Verlaufe der Jahre mehr als halbiert - Umgerechnet auf den Gesamtumsatz des weltweiten Einzelhandels entsprach dies weit über 200 Milliarden Schweizer Franken - alleine im Jahr 2006!



- automatische Bestellvorschläge
- verbesserte Schwundkontrolle
- verbesserte Abläufe im Lager
- verbesserte Abläufe im Distr-Center
- Vereinfachung des Inventars
- Steigerung der Verkäufe

- schnellere Abwicklung am POS
- Reduktion der Verluste am POS
- Vereinfachung am POS
- überflüssige Preismarkierung am Produkt

RFID-Treiber und Vorteile - wie sieht's in 10 Jahren aus?



Anwendungen

- Einsatzgebiete
 - Konsumenteneinheit
 - Investitionsgüter
 - wertvolle Güter
 - Einzelprodukte
 - Handelseinheit
 - "Case Level Tagging"
 - Umkarton zur detaillierteren Kontrolle des Wareneingangs
 - Transporteinheit
 - anstelle des scanning's des SSCC (Serial Shipping Container Code)
- spezielle Einsatzgebiete
 - Diebstahlsicherung
 - Fälschungsverhinderung
- Praxisbeispiele

Procter & Gamble - manuelle und funkbasierte Prozesse

aktueller, manueller
Prozess (ohne EDI...)

Wareneingang



20 Sekunden je
Palette



Kontrolle



80 Sekunden bis
20 Minuten je
Palette



Versand



10 Sekunden je
Palette



EPC-unterstützter
Prozess



5 Sekunden je
Palette



20 Sekunden je
Palette



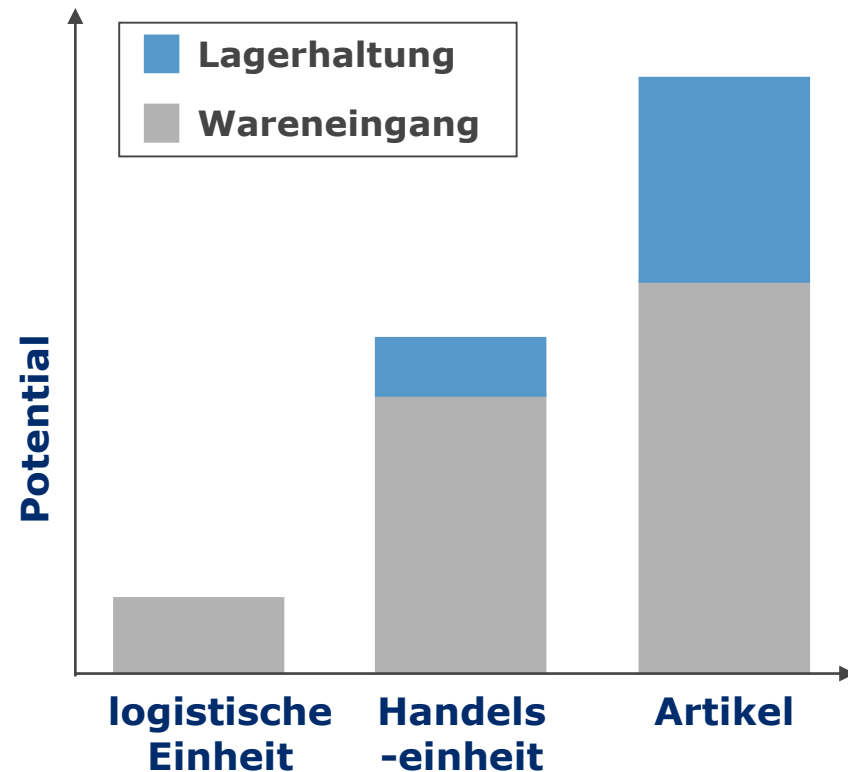
5 Sekunden je
Palette

Quelle: Procter & Gamble

EPCglobal - Potenzial zur Optimierung

Fallstudie Metro

	Handelseinheit
Prozess-effizienz	Steigerung um 12 % bis 17 % (Wareneingang und Lagerhaltung)
Diebstahl / Verlust	Reduktion um 11 % bis 18 % (von Produktgruppe abhängig)
Produkt-verfügbarkeit	Erhöhung um 9 % bis 14 % (Reduktion OOS - Out of Stock)

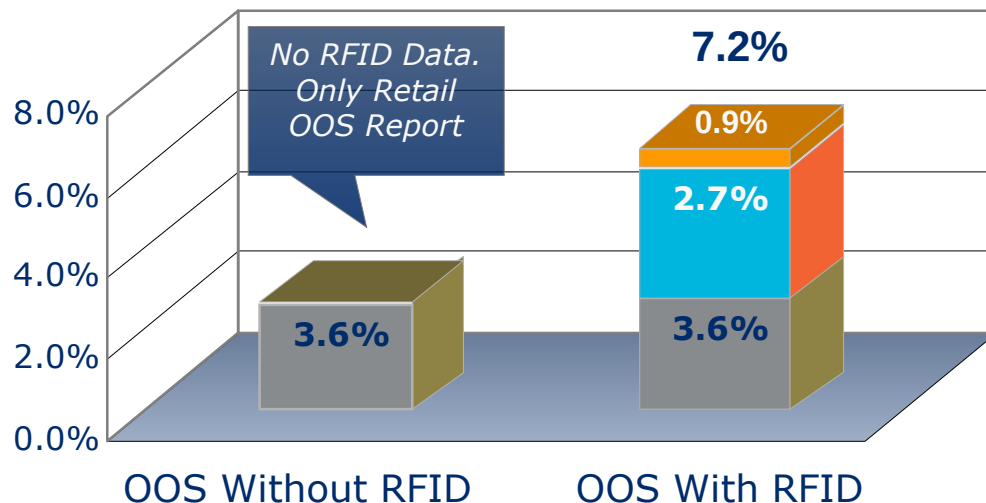


Quelle: GS1 Germany, April 2007

Regalverfügbarkeit

Die Datenerfassung mittels RFID zeigte zusätzliche "Out of Stocks" (OoS) auf - und zwar diejenigen, bei denen die Güter nicht auf der Etage resp. nicht im Haus gelagert waren.

Wie hoch ist der effektive 'Out of Stock'?



dank RFID 3.6 % zusätzlichen Out-of-Stock gefunden

■ ausgewiesener OoS ■ Etage OoS ■ zusätzlicher OoS im gesamten Laden

Quelle: Kimberly-Clark

Elektronische Artikelsicherung (I)

Einsatzgebiete:

- Warenannahme
- Verkaufspunkt
- Ladentüre



→ Auch Fragen wie "Was passiert bei den Umkleidekabinen?" werden damit beantwortet - Überwachungskameras werden in diesem Bereich künftig überflüssig

Elektronische Artikelsicherung (II)

Leitfaden

- Anlegen einer Datenbank der eingetroffenen Artikel - durch *scanning* oder als DESADV (elektronischer Lieferschein) übermittelt
- Einbuchen der eingetroffenen Ware
- Ausbuchen der bezahlten Ware
- unmittelbare Alarmgebung beim Verlassen des Ladens

→ eine einzige Identifikation einerseits für den Artikel und andererseits zur Artikelsicherung!



Elektronische Artikelsicherung (III)

Nutzen:

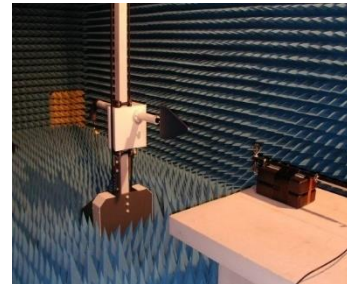
- über die gesamte Versorgungskette anwendbar!
 - auf globalem Standard basierend, keine falschen Alarme mit bezahlter Ware vom Mitbewerber
 - kein manuelles Anbringen der Sicherungsklammern
 - keine Beschädigung des Gutes durch Klammern, Nadeln, etc
 - Möglichkeit der Ortsidentifikation
 - im Laden eingetroffen
 - im Lager
 - in der Schublade
 - auf dem Regal
 - Ortung einzelner Produkte - verstecktes T-Shirt in der Handtasche
 - vereinfachte Inventur
- diebstahlgefährdete Ware wie Kleider, Unterhaltselektronik oder Parfums
- aber... ein PIA (Privacy Impact Assessment) ist notwendig!

Abschluss

Übersicht
weiterführende Informationsquellen
Diskussion

EPCglobal im Labor

- EPCglobal als Organisation ist bestrebt,
 - mit den EPC Subscribers zusammen zu arbeiten und
 - die Endanwender bei der Einführung zu unterstützen
- Sie ist sich auch bewusst, dass die Umsetzung eines Netzwerkes wesentlich komplexer ist als die Einführung des Barcodesystems
- Das Netzwerk der EPCglobal Labs bietet zusätzliche Möglichkeiten zu Tests und zum Erfahrungstausch
- Die am nächsten gelegenen EPCglobal Labs befinden sich in
 - Mailand
 - Neuss bei Düsseldorf
 - Graz



Vergleich GS1 Barcodes zu EPCglobal (I)



1949	Norman Joseph Woodland erfindet das Konzept des Strichcodes
1975	Gründung von EAN in Europa auf Basis des amerikanischen UPC (Uniform Product Code)
1980	Prodega Cash + Carry setzt flächendeckend EAN/UPC-Symbole für Scanning am POS ein
ca. 1996	Erste Tests bei Migros in der Supply Chain mit dem GS1-128 Logistik-Label
2003	Einführung flächendeckendes Scanning am POS bei Denner
ca. 2003	Vermeehrt flächendeckende Einführung von GS1-128 in der Supply Chain

1926	Das Konzept der Radiofrequenz wird patentiert
1999	Gründung AutoID-Center (mit 5 AutoID-Labs weltweit), unterstützt von über 50 internationalen Unternehmen
Okt 2003	Gründung EPCglobal Inc. zur Vermarktung und Weiterentwicklung des Standards (Tochtergesellschaft von GS1)
2004/2005	Pilotprojekte (Wal*Mart, Metro, Migros, etc.)
Seit 2006	Weiterentwicklung und Verbesserung der Standards, Implementierungen
2014	Gerry Weber führt RFID flächen-deckend in seinen Läden ein

Vergleich GS1 Barcodes zu EPCglobal (II)

	Barcode	RFID Tag / EPC
Effizienz I	Sichtverbindung nötig	Keine Sichtverbindung nötig
Effizienz II	Möglichkeit, einen Strichcode aufs Mal zu lesen	Möglichkeit, mehrere Tags aufs Mal zu lesen ("bulk reading")
Zuverlässigkeit	Etiketten können leicht verschmutzen und auch entfernt werden	Tags können in die Verpackung eingelegt werden und sind damit eher geschützt
Datenkapazität	Je nach Anwendung kann nur ein beschränkter Dateninhalt encodiert werden	Merklich grössere Datenkapazität möglich, um zusätzliche Produktinformationen zu speichern
Lesegenauigkeit	Dank akustischer Bestätigung eigentlich 100 %	Aktuell je nach Umgebung zwischen 98 und annähernd 100 %
Flexibilität	Statische Information	Potenzial fürs Lesen und Schreiben machen die Tags wiederverwendbar

RFID - "Tatsachen und Meinungen"

- kein Ersatz für die Barcodes, lediglich eine Ergänzung
- nicht eine Frequenz deckt alles ab, sondern derer mehrere
- ein Lesegerät (Reader, Interrogator) genügt nicht
- man braucht zum Auslesen der Tags keine Sichtverbindung, wohl aber eine Funkverbindung
- die Lesedistanzen können nicht beliebig verändert werden - hier herrschen in den meisten Ländern meistens strenge Gesetze
- man kann nicht alles in den Speicherbereich des Tags schreiben - dafür dienen Datenbanken mit standardisierten Schnittstellen
- Sicherheit und Chiffrierung gehen zu Lasten der Geschwindigkeit der Beschreibung der Tags
- ein Gen 2 Tag macht noch kein offenes System - erst die Schnittstellen
- Wasser, Metall und Elektromagnetische Felder verhindern keine RFID
- Persönlichkeitsschutz beginnt bei jedem Einzelnen - nicht bei RFID...
 - das EU-Regulativ behandelt den RFID-Einsatz ungleich zu Kundenkarten

Weiterführende Informationen

- <http://www.gs1.org>
- <http://www.gs1.ch>
- <http://www.etsi.org>
- <http://www.iso.org>
- <http://www.bundesnetzagentur.de>

Diskussion und Fragen

